

HIGGINS DECOMPOSITION (H^S)

组分数据分析的运维化 — 面向研究者及其所选 AI 助手的可执行标准

"单纯形上的能源结构漂移之组分监测" • CoDaWork 2026 • 葡萄牙·科英布拉 • 6 月 1–5 日
Peter Higgins • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • 加拿大·安大略省·马卡姆



11 已验证 领域	101 参考 数据集	44 跨越 数量级	3 IEEE 浮点底层 物理验证	22+66 幻灯片 — 演讲 + 影院滚屏	~220 词汇表 v3.0 词条
-----------------	------------------	-----------------	------------------------	-----------------------------	------------------------

这是什么。Aitchison 在 1986 年为本领域奠定了几何基础；CoDaWork 已培养四十年的方法学者。H^S 将当前与发展中的 CoDa 方法封装为一项可执行的运维化标准——七个阶段，两个人工关卡，确定性的、带哈希链的输出，无论按键来自研究者还是 AI 助手，结果完全一致。数学是标准的；运维化的框架可能是新的。

为何要将组分分析运维化

可测性。将理论上的组分结构转化为每步可复现的诊断量：helmsman、Power Share、Activation Coefficient、导航方位。可量化、可比较、可审计。	一致性。固定模式（CNT v3.1.0 / CNQ v2.0.0）、固定管线、跨机器、跨系统、跨 BLAS、跨年份按字节相同的复跑。同输入同输出，始终如一。	假设检验。同一引擎在产生结果的同时也产生用于推翻它的可证伪框架（MC-4——四条具名的反驳路径）。没有不可证伪的发表。
---	--	---

相对临时拼凑式 CoDa 管线的数值与运维优势

- **Helmert-ILR** 正交归一坐标 — 无平衡选择的任意性；团队间确定性基底。
- 针对 **helmsman** 与导航角的 **atan2** — 在 $\pm\pi$ 邻域安全；周期边界无精度损失或符号跳变。
- 哈希链溯源 — SHA-256 从原始 CSV 贯穿到 CNT JSON、图版、投影器与论文插图。2030 年的审稿人仍可证明一切未变。
- 跨平台 **IEEE** 浮点底层确定性 — 同输入同输出，逐机器、逐次一致。已在 Backblaze、Planck CMB、中微子振荡上验证。
- 一致量程准则（**CRD-1.0**） — 多载体比较在所有成员量程的交集上计算；非对称漂移伪影被消除。

三层运维化标准

CNT v3.1.0 测量	闭合 → CLR → Helmert-ILR → 每步组分度量、helmsman、Power Share、Activation Coefficient、导航、诊断、哈希。当前源 v3.2.0 新增 navigation_2d。
CNQ v2.0.0 命名代数	四元数视角的仪表盘与高阶结构诊断（CHSH 联合相干、D=8 下满足 Tsirelson 界的双四元数因子分解）。CNT 的代数伴体。
CCTT v1.0 运维化	可执行的标准。七个阶段（诊断 → 适配器 关卡 → 引擎 → 输出 → 渲染 → 自验证 关卡 → 呈现 + 日志）。两个人工关卡；其余一律确定性。仓库同时训练研究者与 AI 助手——同一协议，同一可哈希验证的输出。

演讲中的五个视角

- 组分 — 每个载体所占的份额。
- **Helmsman** — 单步内最大的 CLR 位移。
- **Helmsman** 轨迹 — 主导方向何时切换。
- **Power Share** — 每个载体贡献了多少 CLR 平方运动。
- **Activation Coefficient** — $\text{Power Share} \div \text{起始份额} = \text{"酵母系数"}$ 。

CCTT 七阶段协议

1 诊断	2 适配器（关卡）	3 引擎	4 输出	5 渲染	6 自验证（关卡）
7 呈现 + 日志					

运维证据 — 标准所揭示的事实：载体可以份额很小，却承担巨大的结构性工作。**USA Solar 2012 → 2013**：起始份额 0.107%，结构性 Power Share 占 81.7%，**Activation Coefficient** $\approx 760\times$ 。跨国“欺骗性漂移”特征在 9 国中 5 国（AUS、CHN、GBR、IND、JPN）触发，而在 DEU（年频）、FRA、USA、WLD 未触发。对原始份额做回归不会发现这两项结果。

标准入门 — 选择您的入口

1. 会议参会者：CODA-Association/CONFERENCE_ATTENDEES.md — 幻灯片逐张跟读。
2. 可视化探索（无需安装）：CODA-Association/CODAwork2026/data_outputs/codawork2026_projector.html。
3. 运行您自己的组分数据：QUICKSTART.md + ai-refresh/CCTT_QUICKSTART.md — 七阶段操作手册。
4. 核对已发表数字：论文 + 补充材料 + 各国 JSON + 哈希链。
5. 术语查询：HCI-CNT/handbook/GLOSSARY.md v3.0（约 220 条：PCA、SVD、CLR/ILR、Helmert、CHSH、Tsirelson、Activation Coefficient、MC-1..MC-4）。

演讲	"单纯形上的能源结构漂移之组分监测"，CoDaWork 2026，科英布拉，6 月 1–5 日。会场间与 Q&A 期间欢迎找到 Peter。
联系方式	Peter Higgins — PeterHiggins@RogueWaveAudio.com • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab，加拿大安大略省马卡姆
代码库	github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition （QR 右上）• 社区：CODA-Association/ • 会议：CODA-Association/CODAwork2026/
如何引用	Higgins, P. (2026). <i>Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex</i> . CoDaWork 2026, Coimbra. 代码库： github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition （提交号见 HS_FAST_REFRESH.json）。
如何采纳	Fork 仓库，对您的组分数据执行 7 阶段 CCTT，提交 JOURNAL.md。AI 助手遵循同样的关卡。见 ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json。
许可	Apache-2.0（代码）• CC BY 4.0（文档与图表）。完全开源 — 可自由 fork、审计、扩展、署名。

仪器读取。专家判定。哈希承载凭证。词汇守住底线。AI 遵循同一协议。

第 2 面 — 操作、符号与仪器图谱

CoDa 方法所执行的操作、 H^S 在其上添加的内容、CNQ 在四元数视图下添加的内容、每个领域闭包的来源，以及哪个仪器读取什么 — 紧凑参考。

CoDa 核心操作（Aitchison 于 1986 年为本领域奠基）

操作	符号	公式 / 定义
Closure	$C(x)$	$x / \sum_i x_i$
Geometric mean	$g(x)$	$(\prod_i x_i)^{(1/D)}$
CLR (centred log-ratio)	$clr_i(x)$	$\log(x_i) - (1/D) \sum_j \log(x_j)$
ILR (Helmert)	$\eta(x)$	$V^T \cdot clr(x), V \cdot V^T = I$
Aitchison distance	$d_{Ait}(x,y)$	$\ clr(x) - clr(y)\ _2$
Perturbation	$x \oslash y$	$C(x \oslash y)$ – additive on the simplex
Power scaling	$\alpha \oslash x$	$C(x^\alpha)$ – scalar action on the simplex

H^S 补充操作（标准在其上添加的内容）

操作	符号	公式 / 定义
Helmsman index	$\sigma(t)$	$\operatorname{argmax}_i clr_i(t+1) - clr_i(t) $
Aitchison-step	$\ \Delta clr(t)\ $	$\ clr(t+1) - clr(t)\ _2$
Power Share	$\pi_j(t)$	$(\Delta clr_j)^2 / \sum_k (\Delta clr_k)^2, \sum \pi_j = 1$
Activation Coefficient	$\alpha_j(t)$	$\pi_j(t) / \rho_j(t)$ (when $\rho_j \geq 10^{-3}$)
Shannon entropy	$H(t)$	$-\sum_j \rho_j \ln \rho_j$
Effective carriers	$K_{\text{eff}}(t)$	$\exp(H(t))$
L2 drift	$L2(p,q)$	$\sqrt{\sum_i (p_i - q_i)^2}$
TV distance	$TV(p,q)$	$(1/2) \sum_i p_i - q_i $

CNQ 四元数操作（ S^3 上的相位读取）

操作	符号	公式 / 定义
Phase quaternion	$q(t)$	$\in S^3 \cong \text{SU}(2)$
Quaternion conjugate	q^*	$(a, -b, -c, -d)$
Hamilton product	$(p \cdot q)_k$	non-commutative quaternion multiplication
Quaternion sandwich	v'	$q \cdot v \cdot q^*$ (rotation of 3-vector)
Quaternion log	$\log(q)$	$(\operatorname{atan2}(v , a) / v) \cdot v$
Metric involution	M^2	$= I \Leftrightarrow (q^*)^* = q$
SLERP (spherical interp)	$\text{slerp}(q_1, q_2, \alpha)$	$\sin((1-\alpha)\Omega) / \sin \Omega \cdot q_1 + \sin(\alpha \Omega) / \sin \Omega \cdot q_2$
CHSH joint coherence	S	$E(a,b) + E(a,b') + E(a',b) - E(a',b')$

跨领域闭包约束（分割所分配的预算）

领域	预算	闭包约束
Acoustic (BTL)	$c = 20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB}$	$\sum G_i = c$ (4π → 2π baffle-step)
Electrical mix	100 % generation	$\sum p_i = 1$ (coal+gas+hydro+nuclear+solar+wind+oil+other)
Geochemistry	100 % weight	$\sum w_i = 1$ (major-element oxide fraction)
Macro-economic	100 % GDP	$\sum p_i = 1$ (sectoral share)
ERB loudness (HCI-AUDIO)	100 % perceptual	$\sum_j \sum \text{drivers} = 1$ (40 bands × 4 drivers)

仪器一览 — 谁读什么

仪器	读取	输出
CoDa community	static partition / one timestep	log-ratio biplot, distance matrix
CNT — tensor engine	trajectory amplitude / per-timestep	simplex coords, Helmsman, Power Share, navigation
CNQ — quaternion engine	phase trajectory / S^3 rotation rates	quaternion path, CHSH, twin-quaternion factoring
HCI-AUDIO	4-way listening-position field	ERB band × driver matrix, phase quaternions
HUF (umbrella)	governance	HUF-STD-001 (Publication), -002 (Tensor Train I/O), -003 (Linear Algebra Foundations)

HUF-STD-002 张量链 — 流程顺序、环节、模式、秩

顺序	环节	模式（输入 → 输出）	秩
Order 0	Adapter	raw → CSV (T × D)	D = 2 ... 9+
Order 1	CNT — closure + Helmert-ILR	(T, D) → (T, D − 1)	D − 1
Order 2	CNT — per-step viewpoints	(T, D − 1) → (T, K)	K = 5 metrics
Order 3	CNT — depth tower + IR class	(T, K) → scalar block	regime label
Order 2-3	CNQ — quaternion path	CNT JSON → (T, 4) at D = 2 / 3 / 4	4 ($S^3 \cong \text{SU}(2)$)
Order 4	Vector render	JSON → plate tensor	PDF · PNG · SVG

流程： raw → [Adapter] → CSV → [CNT v3.1.0] → cnt_*.json → [CNQ v2.0.0] → cnq_*.json → [Render] → PDF · PNG · SVG

$K = 5 \text{ metrics}$: Helmsman · Aitchison-step · Power Share · Activation Coefficient · navigation_2D · 每个环节发出 SHA-256 ; 从原始输入到最终成果可由一条命令完整复现。

符号图例

D carriers · **T** timesteps · **p_i** portion · **G_i** gain (dB) · **F_c** cutoff · **τ** group delay · **ñ** rotation axis · **q** unit quaternion · **σ** Helmsman · **α_j** Activation · **π_j** Power Share · **η** ILR coordinate · **clr** centred log-ratio · **g(x)** geometric mean · **S[∧](D−1)** simplex · **S³** 3-sphere $\cong \text{SU}(2)$

同输入同输出，始终如一。仪器读取。专家判定。哈希承载凭证。词汇守住底线。AI 遵循同一协议。